

PLC alapismeretek - 7. hét

Komparátorok és összehasonlító műveletek • 12. évfolyam • 5 óra (2 elmélet + 3 gyakorlat) • IAP

„Az automatizálás alapja nem az, hogy a gép működik, hanem hogy tudja, mikor kell működnie.”

Tanulási célok

- Megérti az összehasonlító műveletek szerepét.
- Megismeri a =, <>, >, <, ≥ és ≤ operátorokat.
- Egyszerű döntési PLC-programokat készít.
- Számlálókat és analóg értékeket hasonlít össze.
- Felismeri a komparátorok ipari alkalmazásait.

Bevezetés

A PLC nemcsak kapcsolni és számolni tud, hanem döntéseket is képes hozni. A döntések alapja legtöbbször két érték összehasonlítása.

A legfontosabb komparátorok

Operátor	Jelentés
=	Egyenlő
<>	Nem egyenlő
>	Nagyobb
<	Kisebb
≥	Nagyobb vagy egyenlő
≤	Kisebb vagy egyenlő

Gyakorlati példák

- Ha a darabszám > 20, kapcsoljon be a zöld lámpa.
- Ha a hőmérséklet > 70 °C, induljon a ventilátor.
- Ha a nyomás < 2 bar, aktiválódjon a riasztás.

Laborfeladat

- Eaton easy: számláló összehasonlítása előválasztási értékkel.
- LG PLC: 10 darab felett jelzőlámpa kapcsolása.
- Omron PLC: analóg érték határérték-vizsgálata.
- Online monitorban figyeljük meg a komparátor működését.

Gyakorlati feladat

Készítsünk programot, amely 25 darab elérésekor zöld lámpát, 30 darab elérésekor hangjelzést kapcsol.

Gyakori hibák

- Hibás összehasonlító operátor használata.
- Rossz változó kiválasztása.
- Eltérő adattípusok összehasonlítása.
- Hibás logikai kapcsolatok.

Mérnöki gondolkodás

Az ipari vezérlések többsége határértékek alapján működik. A komparátorok segítségével a PLC eldönti, hogy egy folyamat biztonságos tartományban működik-e.

Ipari alkalmazások

- Tartálysint felügyelete
- Kazán hőmérsékletének ellenőrzése
- Nyomásfigyelés
- Darabszámlálás
- Sebességfelügyelet

IAP Extra

A komparátorok a PLC-programok alapvető döntési elemei. Szinte minden automatizált rendszerben több száz összehasonlítás történik másodpercenként.

Összefoglalás

Az összehasonlító műveletek lehetővé teszik, hogy a PLC mért vagy számolt értékek alapján automatikus döntéseket hozzon.

Önellenőrző kérdések

1. Mi a komparátor feladata?
2. Mit jelent a $>$ operátor?
3. Mit jelent a $\leq$ operátor?
4. Mikor használunk $=$ összehasonlítást?
5. Miért fontos a megfelelő adattípus?
6. Nevezzen meg három ipari alkalmazást!
7. Hogyan használható komparátor számlálóval együtt?
8. Mi a különbség az $=$ és a $\geq$ művelet között?

„A jó PLC nem találgat - minden döntését mért adatok alapján hozza meg.”

- IAP mérnöki alapelv